Home

IoT система забезпечення перевезень морським транспортом

Виконав: Безносюк Дмитро Миколайович
Група IP-41 | КНУ імені Тараса Шевченка, ФІТ
Керівник: к.т.н., доцент Ольга Кравченко

Home

АКТУАЛЬНІСТЬ

Понад 80% обсягу світової торгівлі припадає на морські перевезення, проте галузь досі стикається з непрозорістю операцій і відсутністю зручних цифрових інструментів для клієнта. Аналіз п'яти профільних платформ показав: жодна з них не поєднує оренду контейнерів, IoT-моніторинг і фінансовий облік в одному середовищі – взаємодія обмежується заявкою та очікуванням відповіді менеджера.

Content

МЕТА, ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета – забезпечити підприємствам будь-якого масштабу можливість самостійно проходити повний цикл міжнародного морського перевезення – від розрахунку вартості та оформлення оренди контейнера до IoT-моніторингу вантажу під час рейсу – у єдиному цифровому self-service середовищі, що підвищує прозорість, керованість і доступність галузі та усуває потребу в посередництві менеджера незалежно від географії клієнта.

Об'єкт дослідження – процеси організації та супроводу міжнародних морських контейнерних перевезень: взаємодія клієнта з логістичним оператором, ціноутворення, документообіг та контроль стану вантажу впродовж рейсу.

Предмет дослідження – інформаційна система з підтримкою IoT-моніторингу, що автоматизує оренду контейнерів, прозорий розрахунок вартості за окремими складовими та дистанційний контроль умов транспортування в реальному часі.

Завдання:

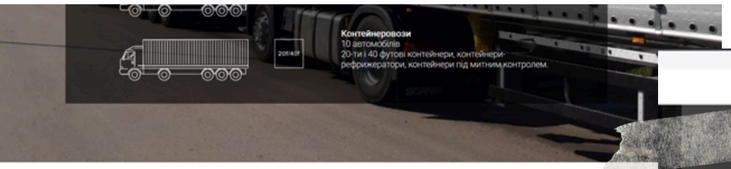
1. дослідити предметну область міжнародних морських перевезень та провести порівняльний аналіз наявних логістичних платформ для виявлення прогалин ринку;
2. спроєктувати архітектуру системи, реляційну модель бази даних та бізнес-процеси у нотаціях IDEF0, IDEF3, BPMN і UML;
3. реалізувати веб-платформу Logistics SWay із підтримкою восьми типів IoT-датчиків, багатокомпонентним розрахунком вартості оренди, криптографічним аудитом телеметрії та інтеграцією з Telegram-ботом;
4. провести тестування програмного продукту й обґрунтувати економічну ефективність впровадження за показниками NPV, ROI та терміном окупності.

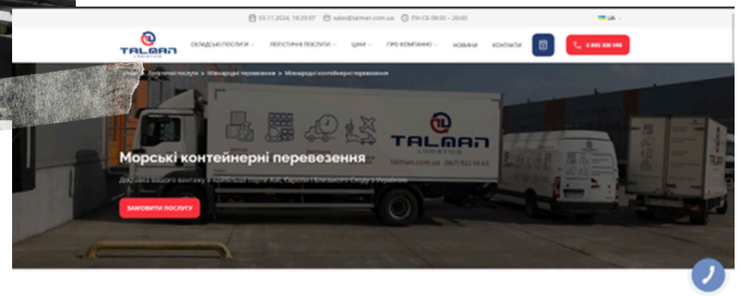
Home

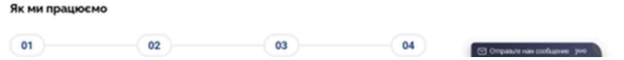
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

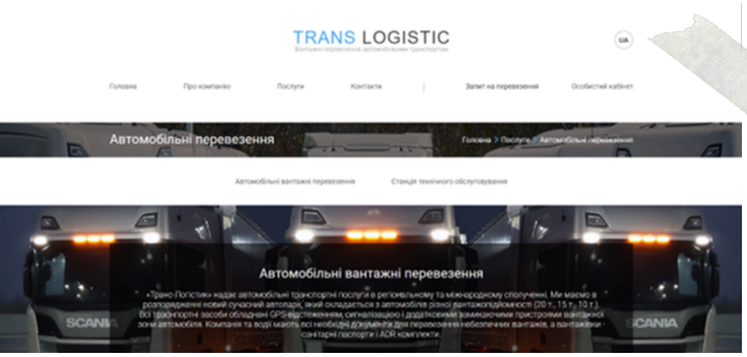
Досліджено 5 платформ: Translogistic.ua | LogisticPlus | Utec.ua | Talman | Zammler

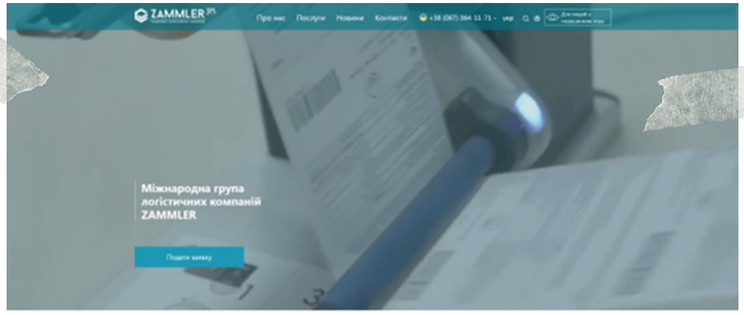
Спільні недоліки: – Немає IoT-моніторингу в реальному часі – Немає онлайн-розрахунку вартості – Немає фінансового модуля – Немає інтеграції з Telegram

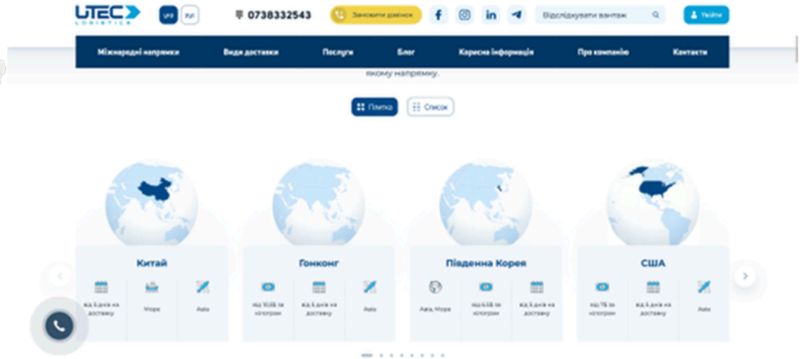


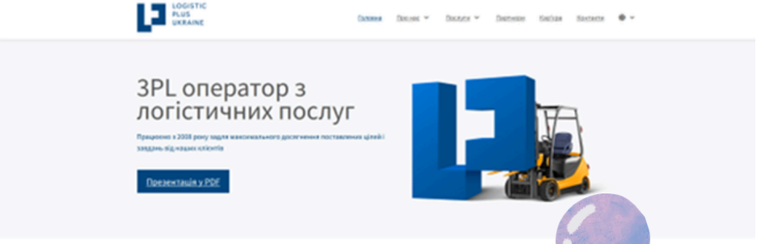












Сайт	Онлайн-калькулятор	Онлайн-бронювання	Розділ FAQ	Клієнтський кабінет	Контактна інформація	Опис послуг	Інтерактивність	Навігація
Translogistic.ua	Ні	Ні	Ні	Ні	Так	Так	Низька	Добра
LogisticPlus.com.ua	Ні	Ні	Ні	Ні	Так	Так	Низька	Добра
Utec.ua	Ні	Так	Так	Ні	Так	Так	Часткова	Відмінна
Talman.com.ua	Ні	Ні	Ні	Ні	Так	Так	Низька	Добра
Zammler.com.ua	Так	Ні	Ні	Ні	Так	Так	Часткова	Перевантажена

Home

АПАРАТНІ ЗАСОБИ ІОТ-СИСТЕМИ

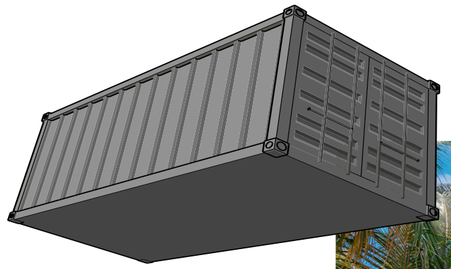
Пристрій	Контрольований параметр	Призначення
DHT11	Температура	Контроль температурного режиму
HDS10	Вологість	Виявлення ризику конденсату
Датчик вібрації	Удари та вібрація	Контроль механічних впливів
Датчик нахилу	Положення контейнера	Фіксація нахилу або перекидання
Zigbee-датчик дверей	Відкриття дверей	Контроль доступу
GPS-трекер	Геолокація	Відстеження маршруту
PHS-06	Освітлення	Виявлення відкриття або пошкодження
CO_2-датчик	Концентрація CO_2	Контроль газового середовища

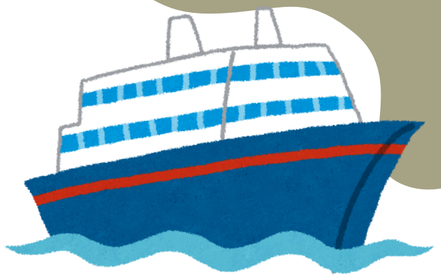
Датчики на контейнері збирають показники і передають їх на локальний IoT-хаб через дротовий або бездротовий інтерфейс. Хаб шифрує пакет і відправляє його через Starlink-термінал – навіть у відкритому морі, а при недоступності супутника автоматично перемикається на резервний мобільний канал. Дані надходять на сервер платформи, де фіксуються з часовою міткою і захищаються криптографічним ланцюжком, що унеможливлює підробку телеметрії заднім числом. Якщо показник виходить за встановлений поріг – клієнт миттєво отримує сповіщення і бачить оновлений графік у своєму кабінеті.

Зворотній напрямок працює так само: клієнт змінює параметр в інтерфейсі, команда шифрується і передається через той самий канал назад до хаба на контейнері. Хаб застосовує нові налаштування і надсилає підтвердження виконання. Весь цикл від натискання кнопки до реакції контейнера займає до 2 хвилин.

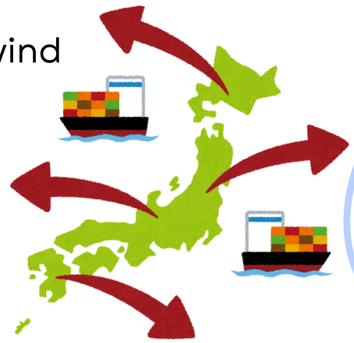
Home

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ





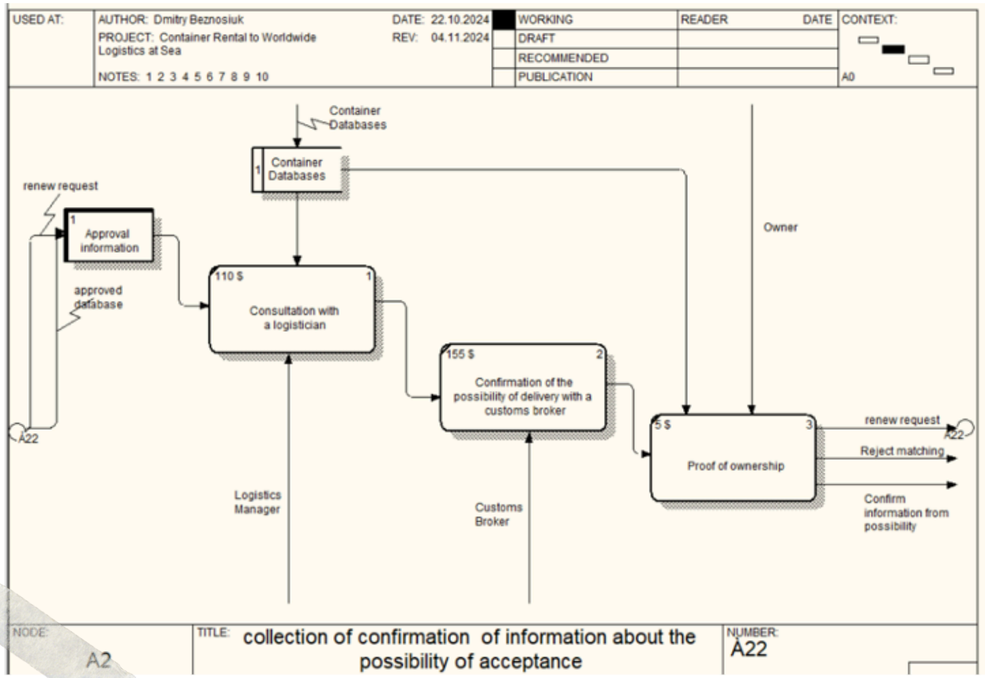
Технологічний стек
– Серверна частина: PHP + Laravel
– База даних: PostgreSQL
– Кешування і черги: Redis
– Веб-сервер: Nginx на Ubuntu
– Контейнеризація: Docker
– Фронтенд: Vue.js, JavaScript, CSS3, Tailwind
– Залежності: Composer, npm
– Пошта: SMTP
– Месенджер: Telegram
– Події: Kafka



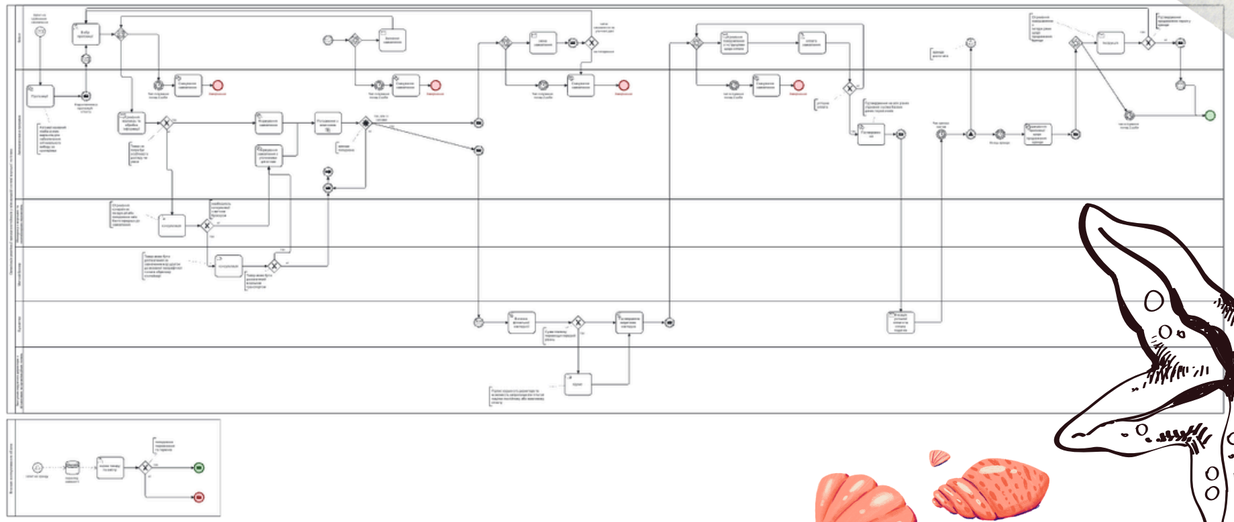
Home

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

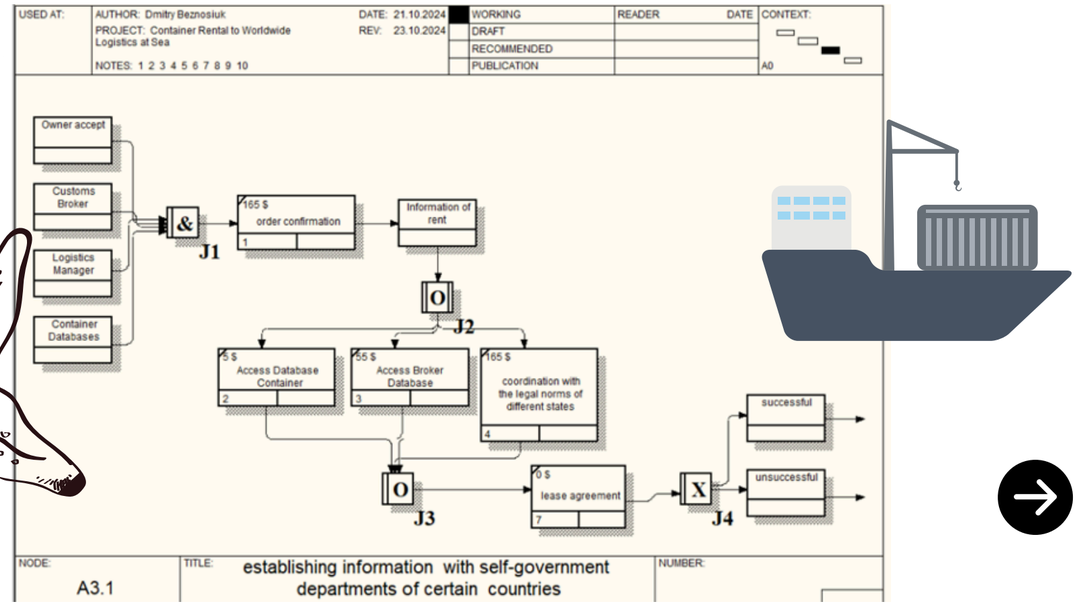
Для формального опису роботи системи побудовано три типи діаграм. IDEF0 показує систему як набір функцій з вхідними і вихідними даними, керуванням і виконавцями – дає загальне розуміння того, що система робить і з чим взаємодіє. IDEF3 деталізує послідовність дій всередині процесу оренди – де рішення приймаються, де процеси йдуть паралельно, а де послідовно. BPMN відображає той самий процес з точки зору учасників – клієнта, менеджера і системи – і показує, хто що робить на кожному кроці від подачі заявки до підтвердження оренди.



розширена IDEF3 та IDEF0 -діаграма процесу

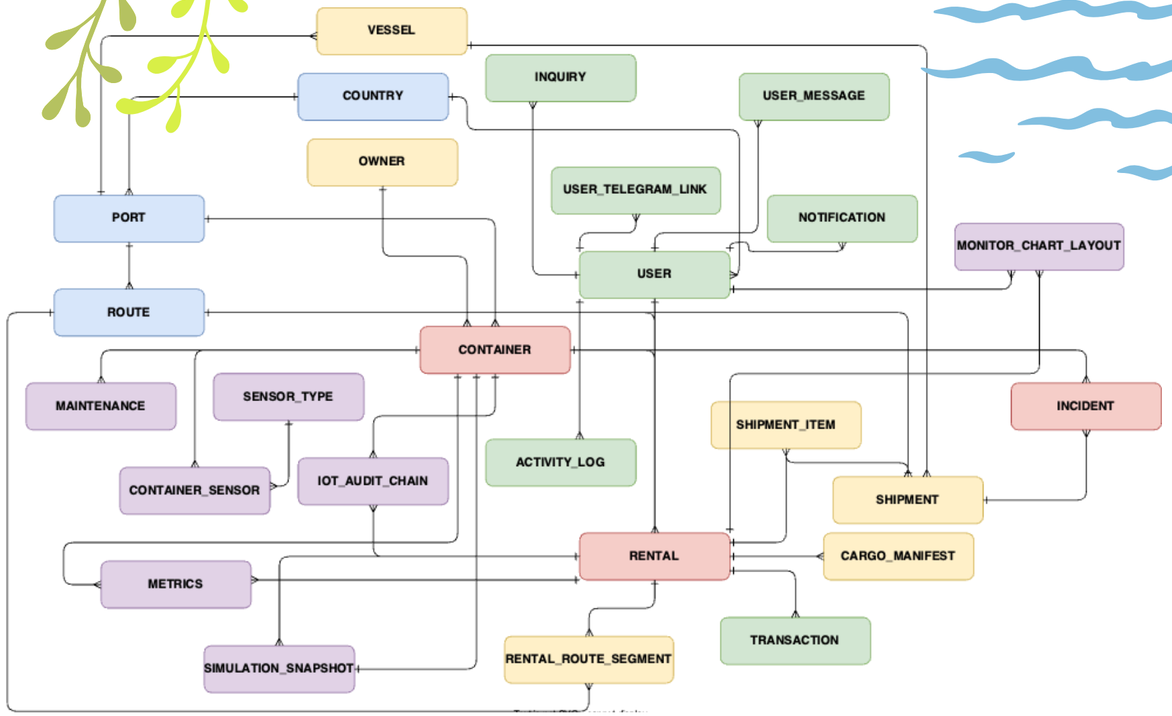


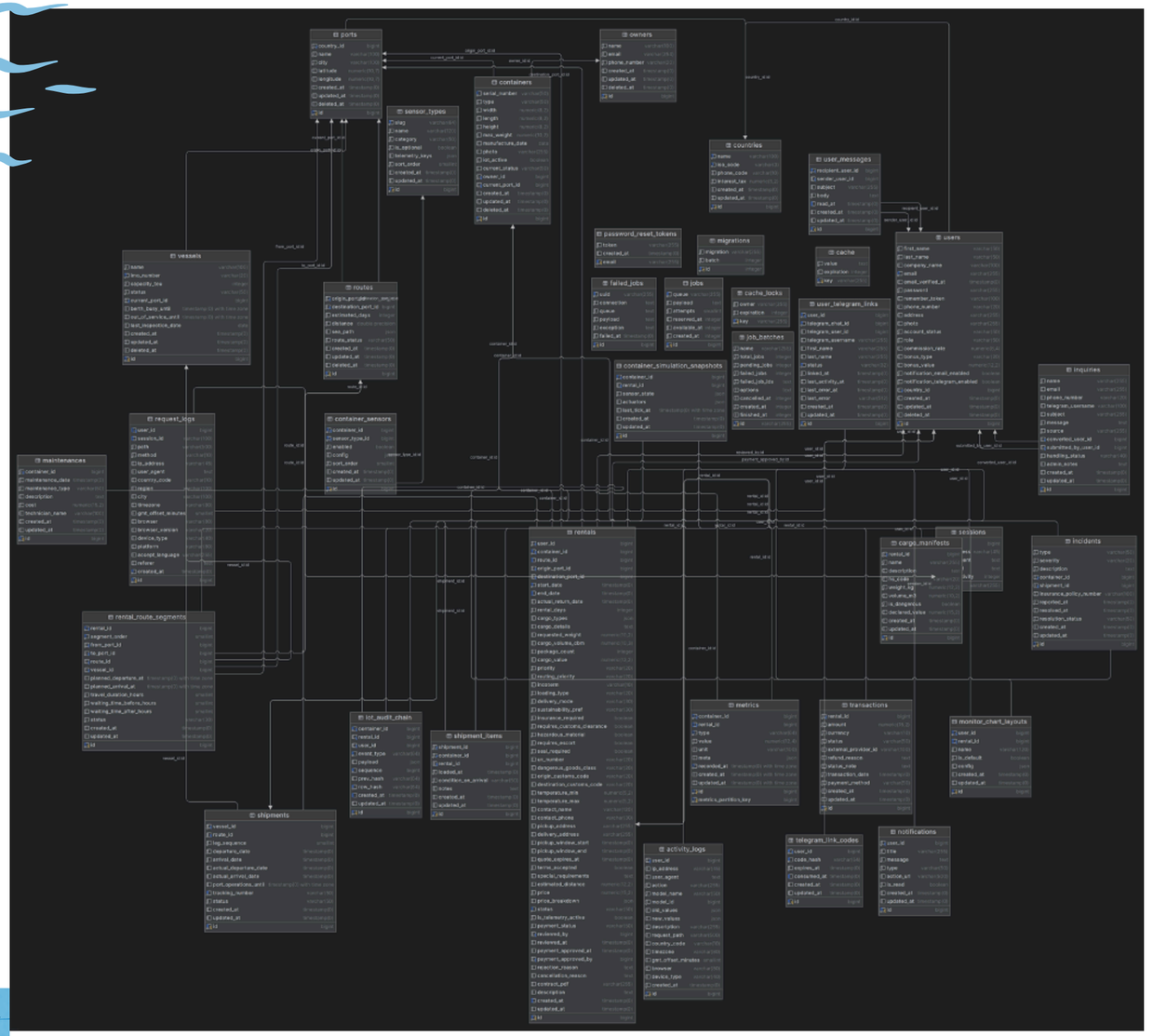
BPMN - нотація робочого процесу



Content

РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ





35 таблиць PostgreSQL, розбитих на 6 логічних груп – від географічних довідників до IoT-моніторингу і фінансів. Таблиця телеметрії партиційована щоб витримувати великі обсяги даних з датчиків. Кожен IoT-запис хешується і прив'язується до попереднього – підробити дані неможливо.

Content

ВХІДНІ ТА ВИХІДНІ ДАНІ

Вхідні дані

- Параметри оренди (тип контейнера, маршрут, дати, тип і маса вантажу)
- Умови перевезення (FCL/LCL, страхування, митне оформлення, пріоритет)
- Показники IoT-датчиків (температура, вологість, удар, нахил, CO_2, GPS)
- Стан дверей контейнера та рівень освітлення всередині
- Налаштування порогових значень від клієнта для кожного типу датчика
- Підтвердження платіжної транзакції від зовнішнього провайдера

Вихідні дані

- Розрахована вартість оренди з розбивкою по кожній складовій
- Актуальні показники датчиків на IoT-дашборді в реальному часі
- Графіки динаміки телеметрії за обраний період
- Сповіщення про вихід параметрів за допустимі межі
- Маршрут перевезення з деталізацією по портах і суднах
- Криптографічно захищений журнал IoT-подій для аудиту
- Фіксація інцидентів при нештатних ситуаціях під час перевезення

Content

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ

3 639 146

грн

Бюджет проєкту

7 946 501

грн

NPV (3 роки)

353%

ROI

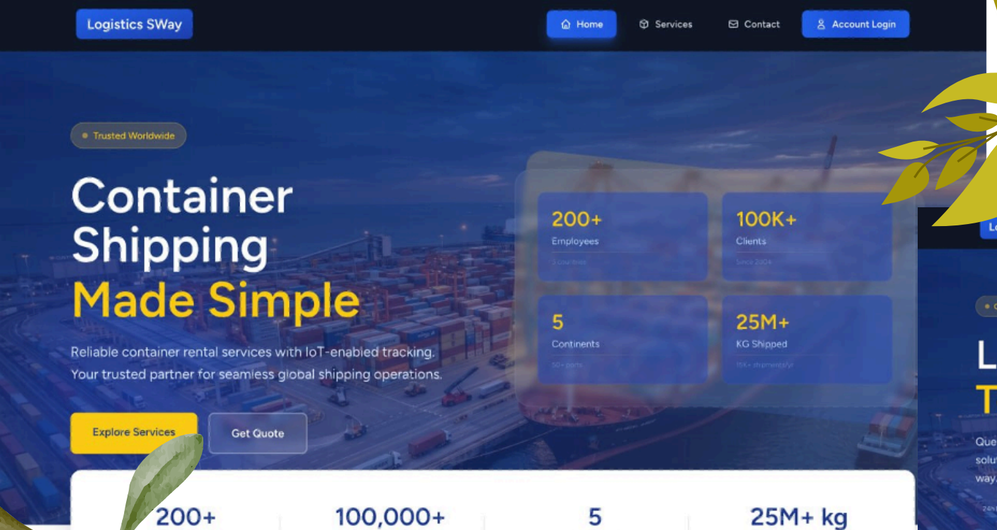
8 міс

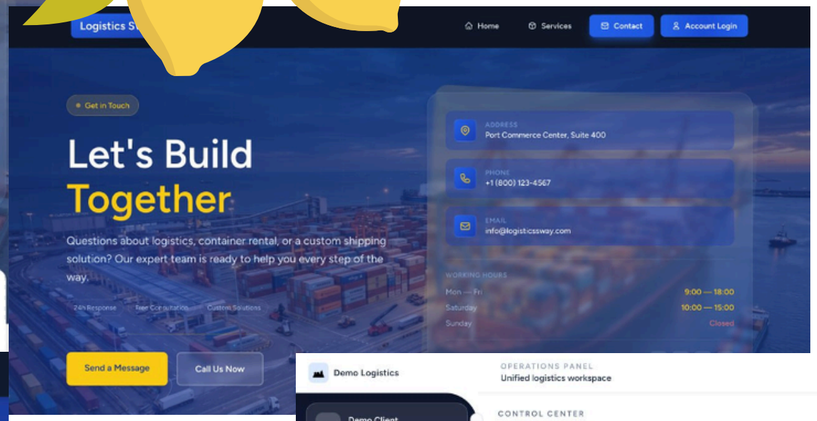
Термін окупності

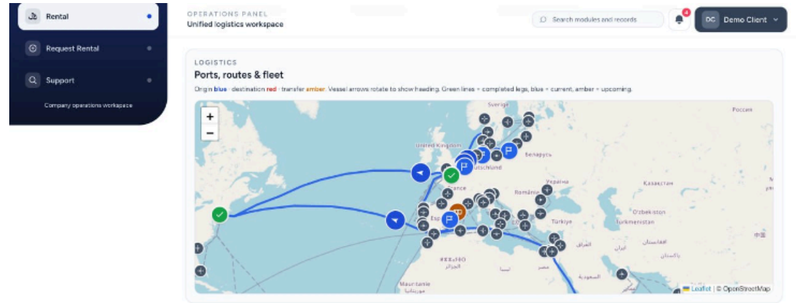
👥 Команда проєкту

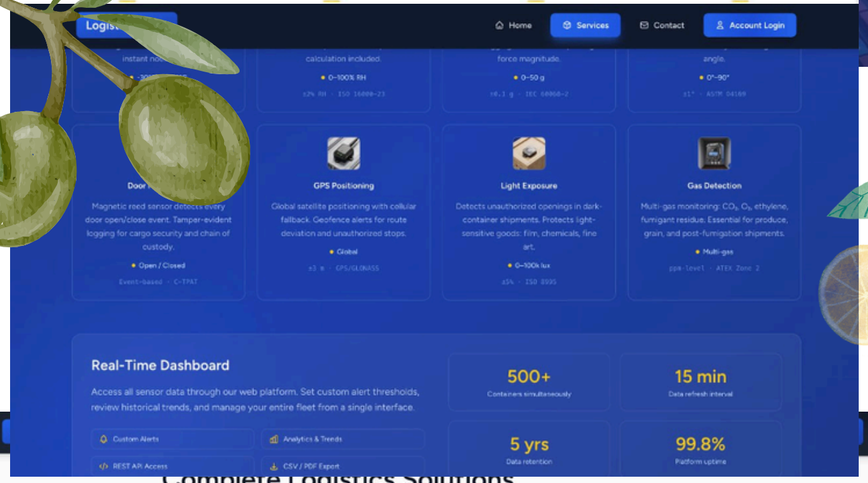
- 14 фахівців Middle/Senior
- 3.2 місяці реалізації
- 799 люд.-днів трудомісткість
- 428 год/люд навантаження

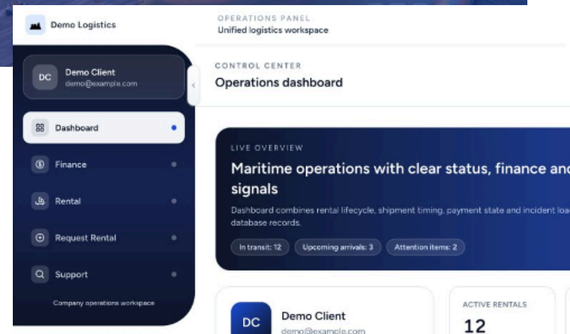
ЗАСТОСУНОК

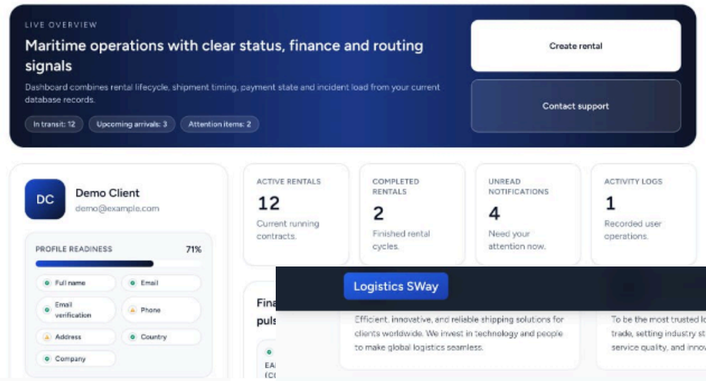

Logistics SWay
Home
Services
Contact
Account Login
Trusted Worldwide
Container Shipping Made Simple
Reliable container rental services with IoT-enabled tracking. Your trusted partner for seamless global shipping operations.
Explore Services
Get Quote
200+
Employees
100K+
Clients
5
Continents
25M+
KG Shipped
200+
EMPLOYEES
100,000+
CLIENTS
5
CONTINENTS
25M+ kg
GOODS TRANSPORTED

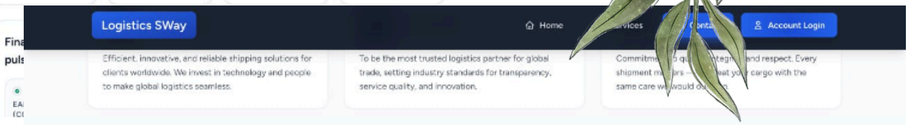

Home
Services
Contact
Account Login
Get in Touch
Let's Build Together
Questions about logistics, container rental, or a custom shipping solution? Our expert team is ready to help you every step of the way.
Send a Message
Call Us Now
ADDRESS
Port Commerce Center, Suite 400
PHONE
+1 (800) 123-4567
EMAIL
info@logisticssway.com
WORKING HOURS
Mon — Fri 9:00 — 18:00
Saturday 10:00 — 15:00
Sunday Closed

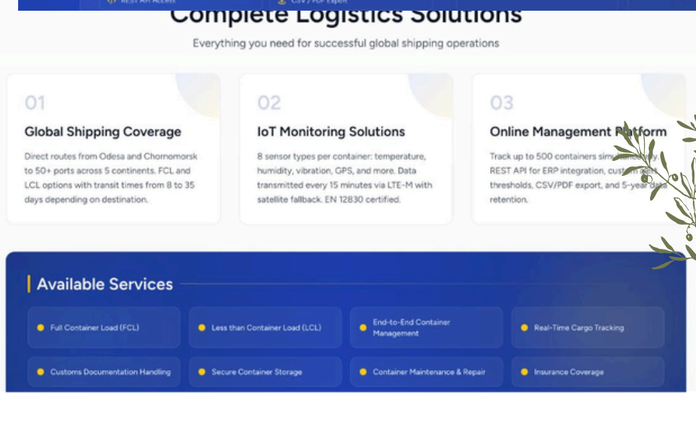

Rental
Request Rental
Support
Company operations workspace
OPERATIONS PANEL
Unified logistics workspace
Demo Client
LOGISTICS
Ports, routes & fleet
Origin blue · destination red · transfer amber. Vessel arrows rotate to show heading. Green lines = completed legs, blue = current, amber = upcoming.
LIST
RENTAL STATUS
PAYMENT
SHIPMENT
START FROM
START TO
SEARCH
Trackable (p
All rental stz
All payment
All shipment
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
Rental ID, container serial, tracking
Apply filters
Reset
RENTAL
CONTAINER
Profile readiness 71%
TIMELINE
STATUSES
SHIPMENT
AMOUNT
HINT
IOT

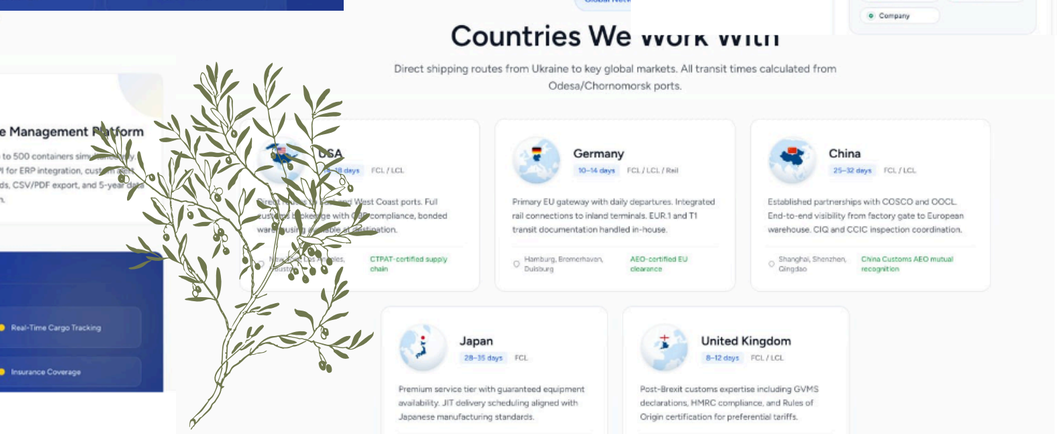

Home
Services
Contact
Account Login
Door
GPS Positioning
Light Exposure
Gas Detection
Real-Time Dashboard
Access all sensor data through our web platform. Set custom alert thresholds, review historical trends, and manage your entire fleet from a single interface.
500+
Containers simultaneously
15 min
Data refresh interval
5 yrs
Data retention
99.8%
Platform uptime

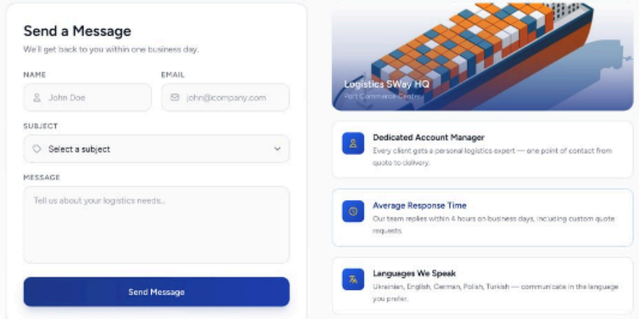

Demo Logistics
Demo Client
demo@example.com
Dashboard
Finance
Rental
Request Rental
Support
Company operations workspace
OPERATIONS PANEL
Unified logistics workspace
CONTROL CENTER
Operations dashboard


LIVE OVERVIEW
Maritime operations with clear status, finance and routing signals
Dashboard combines rental lifecycle, shipment timing, payment state and incident load from your current database records.
In transit: 12
Upcoming arrivals: 3
Attention items: 2
Create rental
Contact support
DC
Demo Client
demo@example.com
PROFILE READINESS
71%
Full name
Email
Email verification
Phone
Address
Country
Company
ACTIVE RENTALS
12
Current running contracts.
COMPLETED RENTALS
2
Finished rental cycles.
UNREAD NOTIFICATIONS
4
Need your attention now.
ACTIVITY LOGS
1
Recorded user operations.

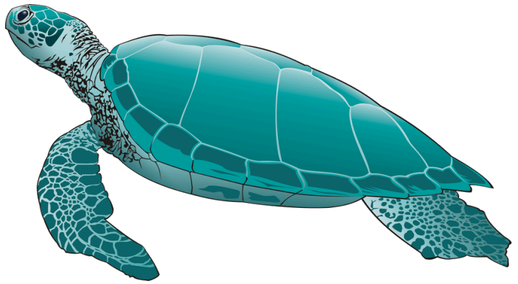

Logistics SWay
Home
Account Login

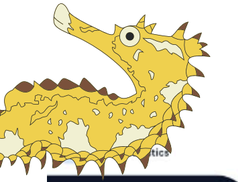

Complete Logistics Solutions
Everything you need for successful global shipping operations
01
Global Shipping Coverage
Direct routes from Odesa and Chornomorsk to 50+ ports across 5 continents. FCL and LCL options with transit times from 8 to 35 days depending on destination.
02
IoT Monitoring Solutions
8 sensor types per container: temperature, humidity, vibration, GPS, and more. Data transmitted every 15 minutes via LTE-M with satellite fallback. EN 12830 certified.
03
Online Management Platform
Available Services
Full Container Load (FCL)
Less than Container Load (LCL)
End-to-End Container Management
Real-Time Cargo Tracking
Customs Documentation Handling
Secure Container Storage
Container Maintenance & Repair
Insurance Coverage

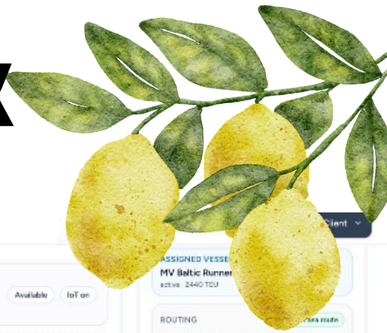

Countries We Work With
Direct shipping routes from Ukraine to key global markets. All transit times calculated from Odesa/Chornomorsk ports.
Germany
10–14 days
FCL / LCL / Rail
Primary EU gateway with daily departures. Integrated rail connections to inland terminals. EUR.1 and T1 transit documentation handled in-house.
Hamburg, Bremerhaven, Duisburg
AEO-certified EU clearance
China
25–32 days
FCL / LCL
Established partnerships with COSCO and OOCL. End-to-end visibility from factory gate to European warehouse. CIQ and CCIC inspection coordination.
Shanghai, Shenzhen, Qingdao
China Customs AEO mutual recognition
Japan
28–35 days
FCL
Premium service tier with guaranteed equipment availability. JIT delivery scheduling aligned with Japanese manufacturing standards.
United Kingdom
8–12 days
FCL / LCL
Post-Brexit customs expertise including GVMS declarations, HMRC compliance, and Rules of Origin certification for preferential tariffs.

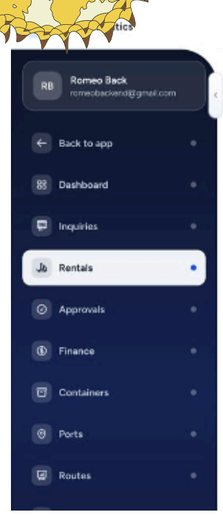

Send a Message
We'll get back to you within one business day.
NAME
John Doe
EMAIL
john@company.com
SUBJECT
Select a subject
MESSAGE
Tell us about your logistics needs...
Send Message
Logistics SWay HQ
Dedicated Account Manager
Every client gets a personal logistics expert — one point of contact from quote to delivery.
Average Response Time
Our team replies within 4 hours on business days, including custom quote requests.
Languages We Speak
Ukrainian, English, German, Polish, Turkish — communicate in the language you prefer.

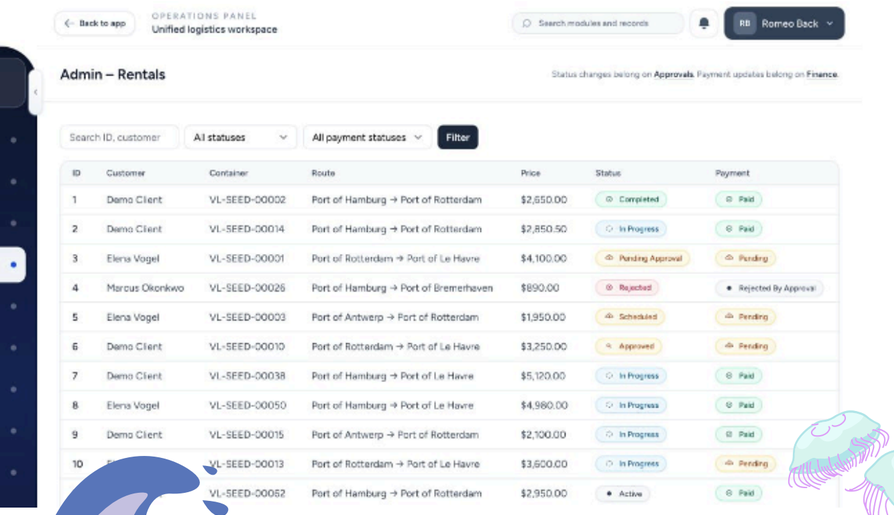
ЗАСТОСУНОК

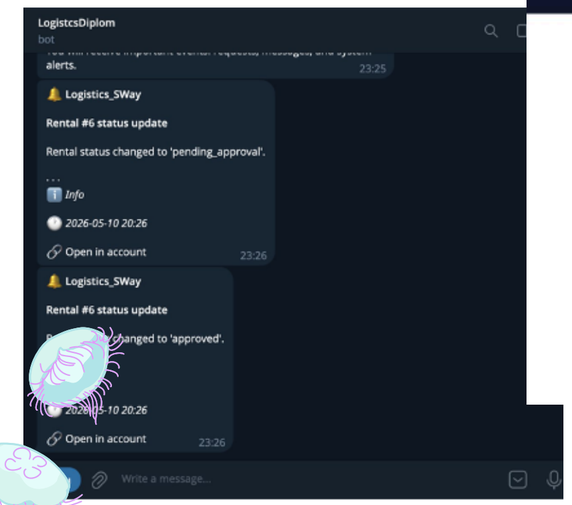


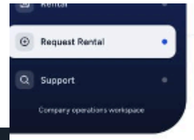


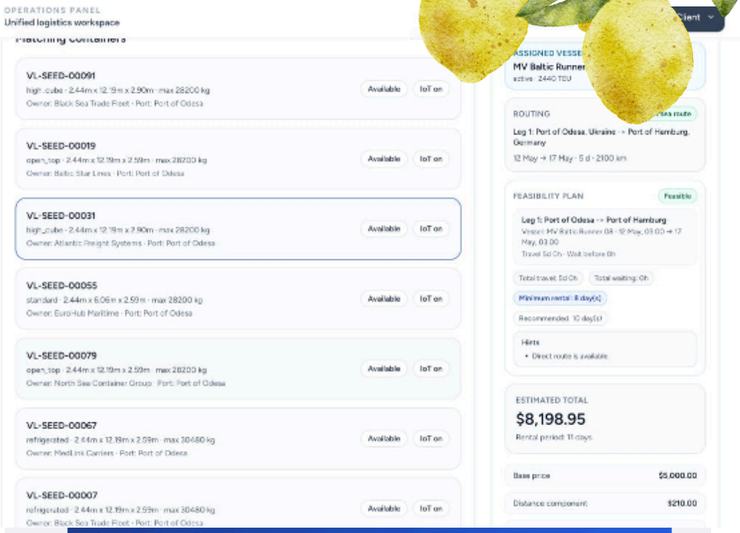


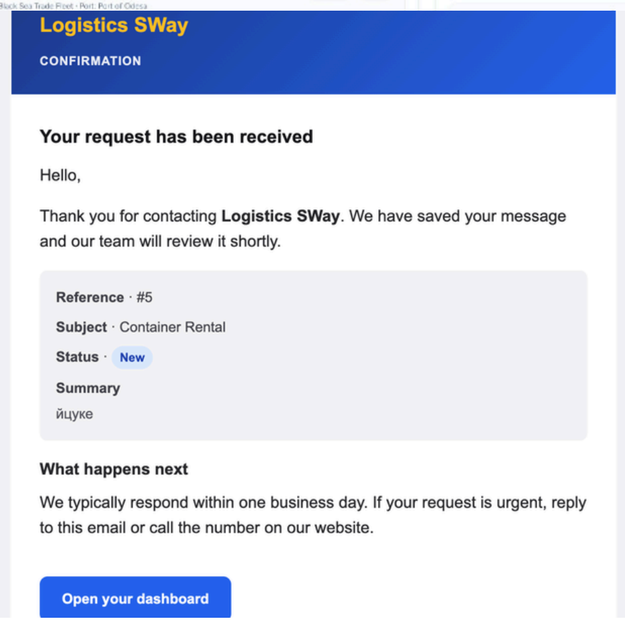

Romeo Back
romeobackend@gmail.com
Back to app
Dashboard
Inquiries
Rentals
Approvals
Finance
Containers
Ports
Routes

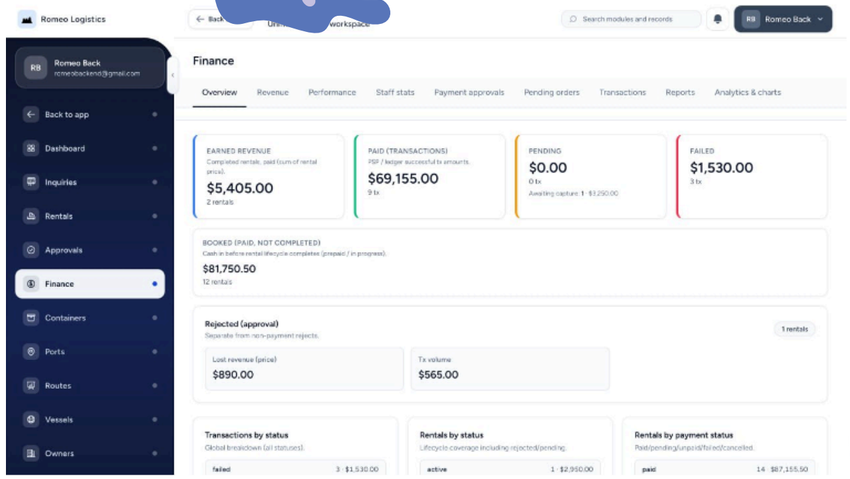

Back to app
OPERATIONS PANEL
Unified logistics workspace
Search modules and records
Romeo Back
Admin – Rentals
Status changes belong on Approvals. Payment updates belong on Finance.
Search ID, customer
All statuses
All payment statuses
Filter
ID Customer Container Route Price Status Payment
1 Demo Client VL-SEED-00002 Port of Hamburg → Port of Rotterdam $2,650.00 Completed Paid
2 Demo Client VL-SEED-00014 Port of Hamburg → Port of Rotterdam $2,850.50 In Progress Paid
3 Elena Vogel VL-SEED-00001 Port of Rotterdam → Port of Le Havre $4,100.00 Pending Approval Pending
4 Marcus Okonkwo VL-SEED-00026 Port of Hamburg → Port of Bremerhaven $890.00 Rejected Rejected By Approval
5 Elena Vogel VL-SEED-00003 Port of Antwerp → Port of Rotterdam $1,950.00 Scheduled Pending
6 Demo Client VL-SEED-00010 Port of Rotterdam → Port of Le Havre $3,250.00 Approved Pending
7 Demo Client VL-SEED-00038 Port of Hamburg → Port of Le Havre $5,120.00 In Progress Paid
8 Elena Vogel VL-SEED-00050 Port of Hamburg → Port of Le Havre $4,980.00 In Progress Paid
9 Demo Client VL-SEED-00015 Port of Antwerp → Port of Rotterdam $2,100.00 In Progress Paid
10 VL-SEED-00013 Port of Rotterdam → Port of Le Havre $3,600.00 In Progress Pending
VL-SEED-00062 Port of Hamburg → Port of Rotterdam $2,950.00 Active Paid

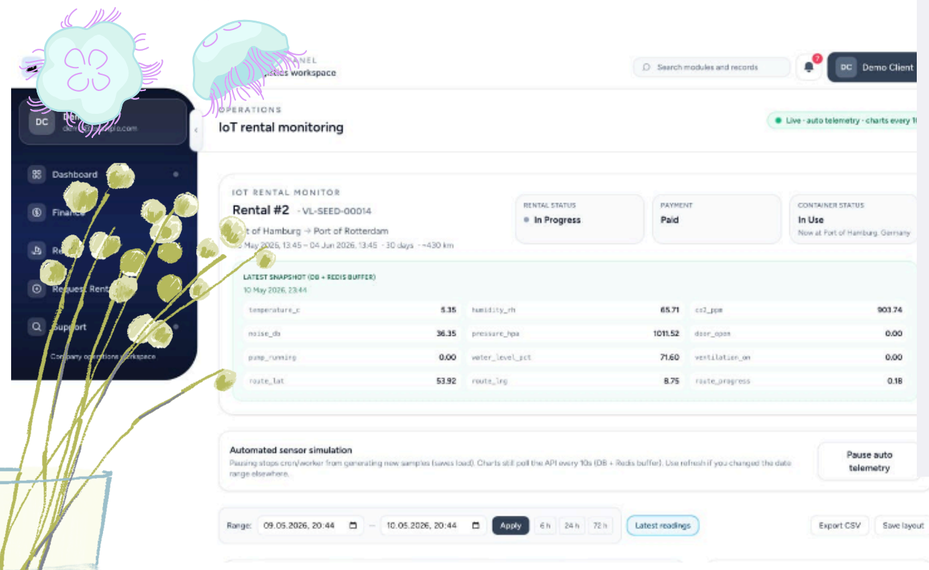

LogistcsDiplom
bot
alerts.
23:25
Logistics_SWay
Rental #6 status update
Rental status changed to 'pending_approval'.
Info
2026-05-10 20:26
Open in account
23:26
Logistics_SWay
Rental #6 status update
changed to 'approved'.
2026-05-10 20:26
Open in account
23:26
Write a message...


Request Rental
Support
Company operations workspace


OPERATIONS PANEL
Unified logistics workspace
VL-SEED-00091
VL-SEED-00019
VL-SEED-00031
VL-SEED-00055
VL-SEED-00079
VL-SEED-00067
VL-SEED-00007
Available
IoT on
ROUTING
FEASIBILITY PLAN
Feasible
ESTIMATED TOTAL
$8,198.95
Rental period: 11 days
Base price
$5,000.00
Distance component
$210.00


Logistics SWay
CONFIRMATION
Your request has been received
Hello,
Thank you for contacting Logistics SWay. We have saved your message and our team will review it shortly.
Reference · #5
Subject · Container Rental
Status · New
Summary
йцуке
What happens next
We typically respond within one business day. If your request is urgent, reply to this email or call the number on our website.
Open your dashboard


Romeo Logistics
Romeo Back
romeobackend@gmail.com
Back to app
Dashboard
Inquiries
Rentals
Approvals
Finance
Containers
Ports
Routes
Vessels
Owners
Finance
Overview
Revenue
Performance
Staff stats
Payment approvals
Pending orders
Transactions
Reports
Analytics & charts
EARNED REVENUE
$5,405.00
2 rentals
PAID (TRANSACTIONS)
$69,155.00
9 tx
PENDING
$0.00
0 tx
FAILED
$1,530.00
3 tx
BOOKED (PAID, NOT COMPLETED)
$81,750.50
12 rentals
Rejected (approval)
1 rentals
Lost revenue (price)
$890.00
Tx volume
$565.00
Transactions by status
Rentals by status
Rentals by payment status


Dashboard
Finance
Request Rental
Support
Company operations workspace
OPERATIONS
IoT rental monitoring
Live · auto telemetry · charts every 1
IOT RENTAL MONITOR
Rental #2 · VL-SEED-00014
RENTAL STATUS
In Progress
PAYMENT
Paid
CONTAINER STATUS
In Use
LATEST SNAPSHOT (DB + REDIS BUFFER)
Automated sensor simulation
Pause auto telemetry
Range:
Apply
Latest readings
Export CSV
Save layout

Content

SWOT-АНАЛІЗ

Категорія	Опис
Сильні сторони (S)	Об'єднання в одному середовищі повного циклу логістичних операцій — від оформлення заявки до моніторингу вантажу. Восьмитипна IoT-інфраструктура з передачею телеметрії кожні 15 хвилин і криптографічним ланцюжком аудиту, що гарантує незмінність даних. Сучасний технологічний стек: Laravel, Vue.js, Inertia.js, PostgreSQL, Redis, Docker. Детальна розбивка вартості оренди по двадцяти складових через RentalPricingService. Інтеграція з Telegram-ботом для оперативних сповіщень. Партиціонування таблиці метрик для опрацювання великих обсягів IoT-даних.
Слабкі сторони (W)	Залежність від стабільного інтернет-з'єднання та справності IoT-датчиків. Відсутність нативного мобільного застосунку — користувачі обмежені адаптивним веб-інтерфейсом. Фіксовані коефіцієнти розрахунку вартості закладені в коді сервісу і потребують виведення в адміністративну конфігурацію. Частина інтеграцій (платіжні провайдери, митні служби) у межах навчального проєкту реалізована як прототипи й вимагатиме додаткового тестування перед комерційним впровадженням.
Можливості (O)	Зростання попиту на цифрові логістичні рішення з прозорим відстеженням вантажів. Розширення платформи мобільним застосунком, інтеграція з реальними API портів, митних служб і судноплавних компаній. Підключення додаткових платіжних провайдерів. Розвиток аналітичного модуля з прогнозуванням завантаженості маршрутів і строків доставки. Розширення можливостей Telegram-бота до повноцінного інтерфейсу управління замовленнями. Корпоративна інтеграція через REST API з ERP-системами підприємств.
Загрози (T)	Конкуренція з боку великих логістичних операторів із власними цифровими сервісами. Кіберзагрози, пов'язані з обробкою персональних, фінансових і вантажних даних. Зміни в міжнародному митному законодавстві та вимогах до сертифікації IoT-обладнання. Залежність від зовнішніх платіжних провайдерів — припинення їх роботи безпосередньо впливає на фінансовий модуль. Технічні збої датчиків та проблеми зв'язком під час морських перевезень.

Платформа має сильну технічну основу і закриває реальну прогалину ринку – жоден з конкурентів не поєднує оренду, IoT і фінанси в одному місці. Головні ризики пов'язані не з самою системою, а з зовнішніми чинниками – стабільністю зв'язку в морі, змінами законодавства і конкуренцією великих гравців. Найближчі кроки розвитку – мобільний застосунок і підключення реальних API портів та митних служб

Content

ПУБЛІКАЦІЇ

Безносюк Д., Кравченко О. IoT система забезпечення перевезень морським транспортом на прикладі платформи Logistics SWay. Матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології: результати і перспективи» (IST 2026), 10 березня 2026 р. (Київ, Україна). Київ : ФІТ КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. С. 24–27. DOI: 10.5281/zenodo.19091438.

Thank You